

Chocolate Doom Telemetry Database

Entrega Final

Grupo: JaveDatos 2

Miguel Ángel Escobar Díaz
Juan Andrés Sanabria Prieto
Juan Pablo Mórtigo Salinas
Juan Diego Ortiz Guerrero

Bases de Datos
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Profesor: Andrés Oswaldo Calderón Romero, Ph.D.

5 de junio del 2026

1. Introducción

El presente documento corresponde a la segunda entrega del proyecto "Chocolate Doom Telemetry Database", cuyo objetivo es implementar físicamente una base de datos relacional en PostgreSQL capaz de almacenar y analizar información de telemetría proveniente del videojuego Chocolate Doom, junto con información subjetiva de experiencia de usuario recolectada mediante el instrumento UX BANGS.

En las etapas anteriores se realizó el diseño conceptual y lógico de la base de datos, la implementación física del esquema relacional, la generación y carga de datos sintéticos de telemetría y encuestas UX, así como la incorporación de las correcciones derivadas de las entregas previas. Estas actividades permitieron construir una base sólida para el almacenamiento y explotación de la información generada durante las sesiones de juego.

Durante esta última etapa se desarrollaron consultas orientadas al análisis de los datos almacenados, incluyendo la identificación de patrones de comportamiento, relaciones entre eventos de juego y métricas de experiencia de usuario. Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de evaluación y optimización del rendimiento mediante la creación de índices sobre atributos relevantes y la comparación de tiempos de ejecución con distintas configuraciones, permitiendo determinar el impacto de estas estructuras sobre la eficiencia de las consultas.

La base de datos resultante constituye una plataforma capaz de apoyar futuros estudios relacionados con trayectorias de movimiento, detección de hotspots dentro de los mapas, análisis del comportamiento de los jugadores y exploración de posibles correlaciones entre métricas objetivas de juego y la experiencia subjetiva reportada por los usuarios.

2. Correcciones

2.1 Correcciones primera entrega

A partir de la retroalimentación recibida durante la primera entrega, se realizaron modificaciones importantes sobre el modelo entidad-relación y el esquema relacional, principalmente en la sección correspondiente al instrumento UX.

La principal corrección consistió en eliminar la tabla UXResponse, ya que almacenaba las respuestas del instrumento BANGS como columnas fijas, dificultando la escalabilidad hacia otros instrumentos UX como PENS o GUESS.

Como solución, se implementó una estructura más flexible y normalizada basada en las siguientes entidades:

- Response
- Item
- ResponseItem

Además, la relación entre las respuestas UX y las partidas de juego fue desacoplada. Ahora las encuestas son respondidas directamente por el usuario voluntario (User) y no dependen de una sesión específica de juego (Game).

Estas modificaciones permiten cumplir de forma más adecuada con la estructura sugerida en el enunciado del proyecto:

UXInstrument → *Item* → *ResponseItem*

2.1.1. Diagrama Entidad-Relación Actualizado

A continuación se presenta el diagrama entidad-relación corregido e implementado en PostgreSQL.



2.2 Correcciones segunda entrega

Durante la etapa final del proyecto se realizó una revisión y normalización de los datos cargados en la base de datos PostgreSQL con el fin de garantizar la coherencia de la información utilizada en los análisis. Inicialmente se verificó la correcta creación de las entidades principales del modelo, obteniéndose un total de 12 usuarios, 12 jugadores, 12 partidas y 5 mapas, además de más de 20.000 eventos de telemetría registrados. Asimismo, se habilitó la extensión uuid-oss para permitir la generación de identificadores UUID requeridos por diversas tablas del esquema.

Posteriormente se corrigieron inconsistencias detectadas en la distribución de los datos. En la carga inicial, todos los eventos de telemetría se encontraban asociados a una única partida, todos los sectores pertenecían al mismo mapa y todas las partidas estaban asignadas al episodio 1, mapa 1. Para solucionar esta situación se desarrollaron consultas SQL que redistribuyeron proporcionalmente los registros existentes, manteniendo la integridad referencial y una distribución más representativa de la estructura real del videojuego.

Las partidas fueron repartidas entre los distintos episodios y mapas considerados en el proyecto, respetando la frecuencia observada en la muestra original. De esta forma se obtuvo una distribución compuesta por seis partidas en el mapa E1M1, tres partidas en E1M2, una partida en E1M3, una partida en E2M1 y una partida en E3M1. Esta asignación permitió

representar adecuadamente distintos escenarios de juego y mejorar la diversidad de los datos analizados.

De manera similar, los más de 20.000 eventos de telemetría fueron distribuidos entre las 12 partidas existentes mediante actualizaciones basadas en funciones ventana y numeración secuencial de registros. Además, los sectores fueron redistribuidos entre los cinco mapas definidos, garantizando que cada mapa contara con sectores asociados y evitando concentraciones artificiales de información. Finalmente, se realizaron consultas de validación para comprobar que los eventos se encontraran repartidos entre todas las partidas y que los sectores estuvieran correctamente asociados a los distintos mapas.

Como resultado de estas modificaciones, la base de datos quedó preparada para la ejecución de consultas analíticas, optimización mediante índices y evaluación de rendimiento utilizando EXPLAIN ANALYZE. La estructura final permite realizar análisis de trayectorias, generación de mapas de calor, estudio de patrones de movimiento y correlación entre métricas objetivas de telemetría y resultados de experiencia de usuario obtenidos a través del instrumento UX BANGS.

3. Implementación en PostgreSQL

La implementación física de la base de datos fue realizada utilizando PostgreSQL. El esquema incluye claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad referencial para garantizar la consistencia de los datos almacenados.

Las entidades implementadas fueron:

- User
- Player
- Game
- Map
- Sector
- TelemetryEvent
- UXInstrument
- Response
- Item
- ResponseItem

Se utilizaron identificadores UUID como claves primarias en todas las tablas principales con el fin de asegurar unicidad y facilitar futuras extensiones del sistema.

Asimismo, se implementaron relaciones entre entidades mediante claves foráneas, permitiendo mantener la consistencia entre usuarios, jugadores, partidas, eventos de telemetría y respuestas UX.

4. Carga e Ingesta de Datos

Durante esta entrega se realizó la carga de datos sintéticos y registros de telemetría sobre la base de datos implementada.

La información cargada incluye:

- Usuarios sintéticos
- Perfiles de jugador
- Episodios y mapas
- Sectores detectados dentro de los mapas
- Partidas de juego
- Eventos de telemetría

En total se insertaron más de 20,000 registros en la tabla TelemetryEvent, cumpliendo con los requerimientos mínimos establecidos en el proyecto.

Cada evento de telemetría almacena información relacionada con:

- Posición del jugador (pos_x, pos_y, pos_z)
- Ángulo de orientación
- Salud
- Armadura
- Munición
- Tic del motor de juego
- Timestamp

La carga de datos fue automatizada mediante scripts SQL que insertan la información directamente sobre el esquema implementado.

5. Integración del Instrumento UX BANGS

Para esta entrega se integró completamente el instrumento UX BANGS (Basic Needs in Games Scale) dentro de la base de datos.

La implementación incluye:

- Registro del instrumento en la tabla UXInstrument
- Inserción de los 18 ítems oficiales del cuestionario
- Inserción de respuestas reales obtenidas mediante Google Forms
- Relación entre usuarios y respuestas UX

Cada respuesta individual fue almacenada mediante la tabla ResponseItem, permitiendo representar cada pregunta y su respectivo puntaje de forma independiente.

Los puntajes siguen una escala Likert de 1 a 7, correspondiente al formato oficial del instrumento BANGS.

En total se almacenaron 11 respuestas completas del cuestionario.

6 . Estado Actual del Proyecto

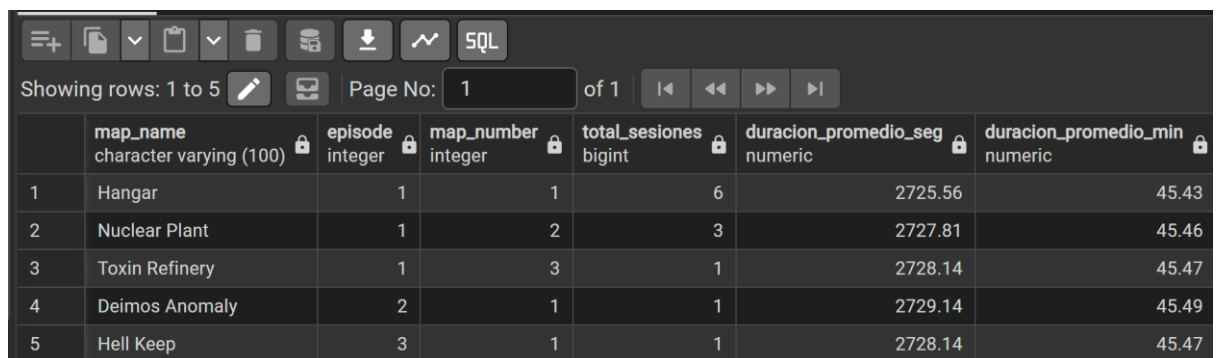
A continuación se resume el estado actual de implementación del proyecto.

Elemento	Estado
----------	--------

Implementación del esquema relacional en PostgreSQL	Completado
Definición de claves primarias y foráneas	Completado
Integridad referencial	Completado
Carga de usuarios y jugadores	Completado
Carga de episodios y mapas	Completado
Carga de sectores	Completado
Carga de partidas de juego	Completado
Carga de telemetría	Completado
Más de 20,000 eventos de telemetría	Completado
Integración del instrumento BANGS	Completado
Inserción de ítems del instrumento	Completado
Inserción de respuestas UX	Completado
Resultados de los queries	Completado
Índices	Completado
Vistas	Completado
Makefile	Completado

7. Resultados de queries

1. Average duration of game sessions per map.



	map_name character varying (100)	episode integer	map_number integer	total_sesiones bigint	duracion_promedio_seg numeric	duracion_promedio_min numeric
1	Hangar	1	1	6	2725.56	45.43
2	Nuclear Plant	1	2	3	2727.81	45.46
3	Toxin Refinery	1	3	1	2728.14	45.47
4	Deimos Anomaly	2	1	1	2729.14	45.49
5	Hell Keep	3	1	1	2728.14	45.47

2. Players with the highest average proximity

4. List UX survey responses for players with above-average trajectories duration.

	username character varying (100)	subscale character varying (100)	item_number integer	pregunta text
1	player_10114239031	autonomy	1	Me sentí libre de jugar el juego como yo quería
2	player_10114239031	autonomy	2	Sentí que mis elecciones en el juego reflejaban mis propios de
3	player_10114239031	autonomy	3	Tuve la oportunidad de tomar decisiones significativas sobre
4	player_10114239031	autonomy	4	A menudo me sentí obligado a jugar de cierta manera
5	player_10114239031	autonomy	5	Sentí que el juego limitaba mi libertad innecesariamente
6	player_10114239031	autonomy	6	A menudo me encontré haciendo cosas que realmente no que
7	player_10114239031	competence	7	Sentí que podía dominar los retos de este juego
8	player_10114239031	competence	8	Sentí una sensación de logro al jugar
9	player_10114239031	competence	9	Sentí que era capaz de superar los obstáculos del juego
10	player_10114239031	competence	10	Sentí que el juego era demasiado difícil y me frustraba
11	player_10114239031	competence	11	A menudo me sentí incompetente o incapaz de jugar bien
12	player_10114239031	competence	12	Sentí que mis esfuerzos eran inútiles para lograr mis objetivos
13	player_10114239031	relatedness	13	Sentí una fuerte conexión con otros jugadores o personajes

5. Most Visited Sector (Hotspot) per Episode and Map

	episode integer	map_number integer	celda_x double precision	celda_y double precision	visitas bigint	rango_coordenadas text
1	1	1	250	-250	714	[250 a 500, -250 a 0)
2	1	2	250	-250	333	[250 a 500, -250 a 0)
3	1	3	250	-250	112	[250 a 500, -250 a 0)
4	2	1	250	-250	112	[250 a 500, -250 a 0)
5	3	1	250	-250	123	[250 a 500, -250 a 0)

7. Average UX Score for Players with the Shortest Trajectory per Episode.

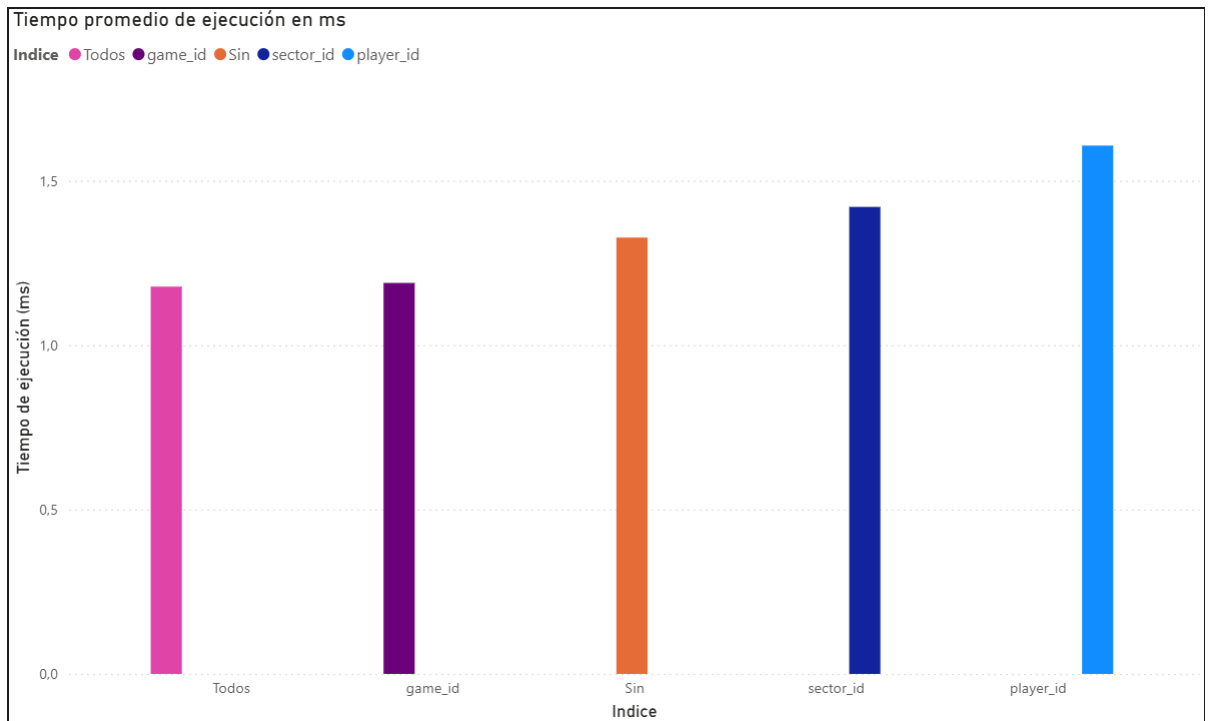
	episode integer	username character varying (100)	subscale character varying (100)	puntaje_promedio_ux numeric
1	1	player_10147821344	autonomy	6.83
2	1	player_10147821344	competence	4.33
3	1	player_10147821344	relatedness	6.00
4	2	player_5210348	autonomy	5.83
5	2	player_5210348	competence	6.00
6	2	player_5210348	relatedness	6.50

8. Total Distance Traveled and Average Speed per Player, Analyzing All Games for a Player.

	username character varying (100)	distancia_total_unidades numeric	tics_totales bigint	duracion_total_seg numeric	velocidad_promedio_u_seg numeric
1	player_5210348	2412484.87	95520	2729.14	883.9716
2	player_1014980626	2368181.88	95520	2729.14	867.7383
3	player_1013230567	2348726.85	95220	2720.57	863.3211
4	player_10124390143	2301635.80	95450	2727.14	843.9733
5	player_52520367	2301578.41	95485	2728.14	843.6429
6	player_78410421	2295898.61	95485	2728.14	841.5610
7	player_10114239031	2286744.59	95487	2728.20	838.1880
8	doomguy_p1	2228251.97	95485	2728.14	816.7651
9	player_2308	2204271.51	95345	2724.14	809.1615
10	player_79590648	2188158.68	95415	2726.14	802.6574
11	player_59123054	2164979.79	95345	2724.14	794.7380
12	player_10147821344	2159341.92	95520	2729.14	791.2162

8. Índices

Intento	Sin	game_id	sector_id	player_id	Todos
1	1.398	1.303	1.228	0.994	1.001
2	1.26	1.274	1.444	1.365	1.006
3	1.757	1.041	1.591	1.329	1.423
4	1.252	1.259	1.3	1.26	1.225
5	0.969	1.069	1.539	3.087	1.235
Total	6.636	5.946	7.102	8.035	5.89
Promedio	1.3272	1.1892	1.4204	1.607	1.178



Los resultados obtenidos muestran que el índice más eficiente fue la combinación de todos los índices (game_id, sector_id y player_id), con un tiempo promedio de 1.178 ms, seguido muy de cerca por el índice sobre game_id con 1.1892 ms. Esto indica que la consulta se beneficia principalmente de los filtros relacionados con el identificador del juego, y que la presencia de índices adicionales puede aportar una mejora marginal cuando son utilizados conjuntamente por el optimizador.

Por otro lado, los índices individuales sobre sector_id y player_id no lograron mejorar el rendimiento respecto al escenario sin índices, obteniendo tiempos promedio de 1.4204 ms y 1.607 ms, respectivamente. Esto sugiere que dichas columnas presentan una menor selectividad o que la consulta no aprovecha de manera eficiente estos índices cuando se utilizan de forma aislada.

En términos generales, los resultados evidencian que la estrategia más adecuada para esta consulta es el uso combinado de índices, ya que proporciona el menor tiempo de ejecución promedio. Asimismo, se observa que no todos los índices generan mejoras por sí solos, por lo que su efectividad depende tanto de la estructura de los datos como de las condiciones empleadas en la consulta.

9. Conclusiones

Durante esta segunda entrega se logró implementar físicamente el modelo relacional diseñado para el proyecto "Chocolate Doom Telemetry Database" utilizando PostgreSQL.

Además de la implementación del esquema y sus relaciones, se realizó exitosamente la carga de datos sintéticos de telemetría y la integración completa del instrumento UX BANGS mediante una estructura flexible y normalizada.

Las correcciones realizadas respecto a la primera entrega permitieron mejorar significativamente el diseño conceptual y lógico del sistema, especialmente en la representación de respuestas UX y su escalabilidad hacia futuros instrumentos.

Finalmente, la base de datos queda preparada para la siguiente etapa del proyecto, enfocada en consultas analíticas, optimización mediante índices y análisis de comportamiento de jugadores.